

1차 기업 충격 금액 산출 로직

2026-08-19 · v2

0. 기준 연도

국내 충격이든 수출입 충격이든, 가장 먼저 기준 연도를 정합니다. 이후의 모든 조회와 계산은 그 연도의 데이터만 사용합니다. 구체적으로 아래 항목이 모두 기준 연도 기준입니다.

- 재무제표(손익계산서) 자료
- 부가가치세 자료 및 기업 간 거래 데이터
- 업종(KSIC 중분류) 필터링 대상 기업 목록
- 수출입 실적 및 품목(HS Code 10자리) 비중

기준 연도 기본값은 2025년입니다(2026년 데이터 불충분). 사용자가 다른 연도를 선택할 수 있으며, 예를 들어 2023년을 선택하면 2023년 재무제표, 2023년 부가세·거래 내역, 2023년 수출입 실적을 보는 식입니다.

1. 기업의 "그 해 총매출" 정하기

한 기업의 특정 연도 매출액은 다음 우선순위로 정합니다.

- ① 1순위: 재무제표(손익계산서, ab01·ac01)의 매출액을 그대로 씁니다.
- ② 2순위: 재무제표 매출액이 없을 때에만 부가가치세 자료의 공급가액 합계를 보조로 씁니다.

총매출 = 손익계산서 매출액 (1순위)

= 부가세 공급가액 합계 (재무제표 부재 시 보조)

다만 본 PoC에서는 1차 필터로 손익계산서 보유 기업(약 40만 개)만 시뮬레이션 대상이고, 매출액이 없는 기업은 전파 경로에서 제외되므로 실질적으로는 재무제표 매출액 단일 소스로 동작합니다. 2순위는 대상 필터를 완화할 경우를 위한 예비 규칙입니다.

참고: 부가세 거래명세 기반 매출합은 세금계산서 미발행 직수출분이 빠진 국내매출에 가깝습니다 (정합성 기준: bg03 매출합 + 수출액 = ab01 매출). 따라서 부가세 자료를 총매출 1순위로 쓰면 수출기업의 매출이 체계적으로 과소평가되어, 수출 시나리오에서 충격 금액이 왜곡됩니다.

2. 국내 충격 (매출/매입 기준)

대상 고르기

- 사용자가 업종(KSIC 중분류)을 하나 고름
- 기준 연도 기준으로 그 업종에 속하면서 손익계산서 매출액이 존재하고 0이 아닌 기업만 후보로 남김
- 그중에서 사용자가 충격을 줄 기업을 직접 선택

금액 계산

선택한 기업의 총매출(1번 규칙)에, 사용자가 정한 충격 비율(0~1)을 곱합니다.

충격 금액 = 총매출 × 충격 비율

예: 총매출 100억 원 × 충격 비율 0.3 → 충격 금액 30억 원.

전달

기업이 여러 개면 (기업, 충격 금액) 묶음을 전부 만들어 한 번에 기존 전파 알고리즘에 넣습니다.

3. 수출/수입 충격 (HS Code 10자리 기준)

대상 고르기

- 사용자가 품목 코드(HS Code 10자리)를 하나 이상 고름

- 기준 연도 기준으로 그 품목의 수출입 실적(RA 테이블 비중 데이터)이 있는 기업만 후보로 남김
- 수출 데이터 보유 기업(약 50만 개)과 손익계산서 보유 기업(약 40만 개)의 교집합이 실질 대상
- 그중에서 사용자가 기업을 선택

금액 계산

기준 금액은 총매출(1번 규칙: 손익계산서 매출액)에 RA 테이블(s_ra603/s_ra604)의 해당 HS 품목 수출(입) 비중을 곱해 만듭니다. 품목이 여러 개면 품목별 금액을 각각 계산해 더한 뒤, 합쳐진 기준 금액에 총격 비율을 한 번만 곱합니다.

품목별 금액 = 손익계산서 매출액 × RA 테이블 HS 품목(10자리) 비중

기준 금액 = 품목별 금액의 합계

총격 금액 = 기준 금액 × 총격 비율(증감률)

최종 출력은 원화 금액과 비율을 모두 표시합니다. 수출입 실적이 없는 기업은 1차 필터에서 이미 제외되므로 별도의 대체(역산) 산식은 두지 않습니다.

전달

국내 총격과 마찬가지로 (기업, 총격 금액) 묶음을 만들어 전파 알고리즘에 넣습니다.

4. 정리

구분	국내 총격	수출입 총격
조회 시점	기준 연도 (기본 2025)	기준 연도 (기본 2025)
필터 기준	업종(KSIC 중분류) + 손익계산서 매출액 보유	품목(HS Code 10자리) 수출입 실적 보유 + 손익계산서 매출액 보유
매출액 소스	1) 손익계산서 매출액 → 2) 부가세 공급가액(예비)	1) 손익계산서 매출액 → 2) 부가세 공급가액(예비)
기준 금액	총매출 그대로	손익계산서 매출액 × RA 테이블 HS 품목(10자리) 비중 (여러 품목이면 합산)
마지막 단계	총격 비율 곱하기	총격 비율 곱하기 (합산 후 1회)
출력	원화 금액 + 비율	원화 금액 + 비율
알고리즘 입력	(기업, 총격 금액) 목록	(기업, 총격 금액) 목록

두 경우 모두 최종 결과물의 형태는 동일합니다: 기업과 총격 금액이 짝지어진 목록이며, 이를 그대로 기존 전파 알고리즘에 넣습니다.